

UNIVERSITAS SILIWANGI
FAKULTAS TEKNIK , PROGRAM STUDI INFORMATIKA
LAPORAN KEGIATAN UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)
ASESMEN BERBASIS KASUS DAN PROYEK (OBE)

Tahun Akademik 2026/2027 Semester Ganjil

Identitas	Rincian Isian
Jenis laporan	UTS Individu (Mini-Project Bagian B)
Judul kasus atau proyek	Rancang Bangun Sistem Verifikasi Kredensial Akademik Berbasis Blockchain Konsorsium, Merkle Tree, dan Arsitektur Privasi Zero-PII
Nama dan NPM	Fajar Geran Arifin / NPM 237006079
Anggota dan peran (UAS)	- (Tugas Individual UTS Bagian B)
Kelas / semester	C / 7 (Tujuh)
Mata kuliah / kode	Blockchain / KP70067008 (S1 Informatika)
Dosen pengampu	Dr. Ir. Nur Widiyasono, M.Kom.
Tanggal kegiatan	2 Oktober 2026

Ringkasan Kegiatan

Kredensial akademik fisik konvensional (ijazah, transkrip, dan sertifikat kompetensi) menghadapi tantangan serius berupa kerentanan pemalsuan dokumen, inefisiensi proses verifikasi manual lintas institusi yang memakan waktu 2 hingga 14 hari kerja, ketergantungan pada server tunggal universitas (Single Point of Failure), serta risiko kebocoran data pribadi mahasiswa yang diatur secara ketat dalam UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) [10]. Penelitian dan proyek ini merancang sistem penjangkaran dan verifikasi kredensial akademik terdesentralisasi menggunakan jaringan blockchain konsorsium permissioned (EVM-compatible / Hyperledger Besu) yang mengintegrasikan standar W3C Verifiable Credentials Data Model v2.0 [1], kanonikalisasi JSON yang mengacu pada RFC 8785 [9], komitmen kriptografis bergaram (salted cryptographic commitment 256-bit), dan pohon Merkle [4]. Sistem dirancang dengan arsitektur Zero-PII On-Chain, di mana tidak ada data pribadi (Personally Identifiable Information) yang disimpan pada buku besar terdistribusi guna menjamin hak penghapusan data pribadi (Right to Erasure, Pasal 8 dan Pasal 43 ayat (1) UU PDP) [10], melainkan hanya Merkle Root per batch kelulusan yang dijangkarkan secara on-chain.

Prototipe smart contract registri (AcademicCredentialRegistry.sol) diimplementasikan menggunakan Solidity 0.8.28 dan OpenZeppelin Contracts v5.6.1 [3], dilengkapi dengan kontrol akses berbasis peran (RBAC) [3], sirkuit pemutus darurat (Pausable) [3], dan verifikasi jalur Merkle [4]. Pengujian performa bertingkat pada batch sintesis $N=6$, 100, dan 1.000 lulusan membuktikan bahwa konsumsi gas eksekusi murni smart contract untuk penjangkaran batch adalah konstan secara eksak sebesar 164.911 gas (deviasi 0,0000%, true $O(1)$), di mana selisih gas receipt 84 gas antara $N=6$ dan $N=1.000$ terbukti secara matematis berasal dari akumulasi parameter calldata EIP-2028 [11] (Word 0: batchId +36 gas, Word 2: graduateCount +12 gas, Word 6: metadataURI +36 gas). Verifikasi kredensial oleh publik/industri dipanggil tanpa biaya gas (0 gas via eth_call) [2] dengan latensi sub-milidetik (~0,60-0,86 ms) dan ukuran bukti pembuktian logaritmik $O(\log N)$ [4]. Seluruh 8 skenario pengujian otomatis (T-01 s.d. T-08) dan 10 kriteria kelayakan performa dan keamanan terbukti berhasil dipenuhi, membuktikan kelayakan implementasi blockchain konsorsium untuk ekosistem perguruan tinggi nasional.

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang dan Tujuan

Konteks Masalah: Ijazah dan transkrip akademik merupakan instrumen bukti kompetensi formal tertinggi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi bagi para lulusannya. Namun, dalam ekosistem ketenagakerjaan modern, proses verifikasi keabsahan dokumen akademik masih menghadapi friksi birokrasi yang substansial. Pemalsuan ijazah cetak menggunakan teknologi percetakan presisi tinggi terus menjadi ancaman reputasi institusi pendidikan tinggi. Di sisi lain, mekanisme verifikasi konvensional yang mengandalkan legalisir fisik cap basah atau layanan verifikasi surat menyurat membutuhkan waktu 2 hingga 14 hari kerja, membebani staf administrasi akademik, dan menimbulkan biaya logistik bagi alumni.

Kebutuhan Trust: Pendekatan digitalisasi terpusat saat ini, seperti portal verifikasi pangkalan data internal kampus atau PDDikti, meskipun telah membantu, memiliki keterbatasan fundamental: ketergantungan mutlak pada server tunggal (Single Point of Failure / SPOF). Apabila server universitas mengalami downtime, insiden bencana alam, atau kebangkrutan institusi, pihak ketiga kehilangan akses untuk memverifikasi dokumen alumni. Selain itu, basis data terpusat rentan terhadap manipulasi internal (insider threat) oleh pihak yang memiliki hak akses superadmin

(Database Administrator). Oleh karena itu, dibutuhkan sistem verifikasi terdesentralisasi di mana kepercayaan (trust) tidak diletakkan pada satu institusi pengelola basis data, melainkan dijangkar pada bukti matematika kriptografi yang kekal (immutable) dan dapat diaudit secara independen oleh pihak mana pun tanpa perantara.

Tujuan Kegiatan: Tujuan utama dari proyek ini adalah merancang, mengimplementasikan, dan menguji arsitektur sistem verifikasi kredensial akademik berbasis blockchain konsorsium yang memenuhi lima pilar utama: (1) Integritas & Anti-Pemalsuan melalui pohon Merkle [4] dan hash bergaram [6]; (2) Perlindungan Privasi & Kepatuhan Hukum sesuai mandat UU PDP No. 27 Tahun 2022 [10] melalui prinsip Zero-PII On-Chain; (3) Skalabilitas Komputasi On-Chain dengan efisiensi gas penjangkaran $O(1)$ [11]; (4) Kemudahan Akses Publik dengan verifikasi berbiaya nol (0 gas via eth_call) [2]; dan (5) Tata Kelola & Keamanan Berlapis melalui pemisahan peran RBAC dan jeda darurat sirkuit pemutus (circuit breaker) [3].

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan perancangan dan pengujian dibatasi pada koridor teknis sebagai berikut:

- **Dataset Pengujian:** Dataset Kredensial: Menggunakan data sintetis fiktif lulusan program sarjana (N=6, N=100, dan N=1.000 record) yang memuat atribut akademis standar (NIM, Nama, Program Studi, Jenjang, Nomor Seri Ijazah, Tanggal Kelulusan, IPK) tanpa menggunakan data pribadi mahasiswa riil guna menjaga privasi mutlak.
- **Infrastruktur Jaringan:** Lingkungan Jaringan: Pengujian deterministik diimplementasikan pada Hardhat Local Network (Chain ID: 31337) yang merepresentasikan mesin virtual EVM, dengan target arsitektur produksi dirancang untuk konsorsium Hyperledger Besu menggunakan mekanisme konsensus Quorum Byzantine Fault Tolerance (QBFT).
- **Fitur Utama Kontrak:** Fitur Fungsional Smart Contract: Registri penjangkaran Merkle root batch (issueBatch) [4], pembatalan/pencabutan kredensial perorangan (revokeCredential), verifikasi keabsahan dokumen off-chain/on-chain (verifyCredential) [2], pembekuan sistem darurat (pause/unpause) [3], serta kontrol peran (AccessControl) [3] untuk Admin, Issuer, dan Revoker.
- **Batasan Pengembangan:** Batasan Kegiatan: Kegiatan ini berfokus pada pengujian backend smart contract, algoritma kriptografi off-chain, dan pengukuran skalabilitas gas/latensi. Pengembangan antarmuka mobile/web pengguna akhir (frontend UI) dan integrasi sistem identitas terdesentralisasi lanjutan (DID) disajikan dalam bentuk spesifikasi arsitektural dan skrip simulasi deterministik.

2 Data, Alat, dan Reproduksiabilitas

Untuk memastikan bahwa seluruh hasil observasi, angka konsumsi gas, dan waktu komputasi yang dilaporkan dalam dokumen ini dapat diuji ulang secara independen oleh dosen penguji maupun peneliti lain, seluruh konfigurasi perangkat keras, perangkat lunak, pustaka dependensi, dan perintah eksekusi dirangkum pada Tabel 1:

Tabel 1. Komponen Lingkungan Pengujian dan Reproduksiabilitas Sistem

Komponen	Keterangan / Rujukan Teknis
Dataset atau use case	Data sintetis kredensial sarjana (N=6, 100, 1.000 mahasiswa fiktif), skema W3C Verifiable Credentials Data Model v2.0, representasi atribut akademik (NIM, Nama, Prodi, IPK, Salt 256-bit).
Lingkungan Uji	Perangkat keras: 12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H (12 thread logis), RAM total 15 GiB. OS: Ubuntu 24.04.4 LTS x86_64, Node.js v24.14.0.
Alat dan Versi	Node.js v24.14.0, npm 11.9.0, Hardhat v2.29.1, Solidity Compiler (solc) v0.8.28 (optimizer enabled, 200 runs), @openzeppelin/contracts v5.6.1, merkle-tree.js v0.4.0, keccak256 v1.0.6, Python 3.12.3.
Repositori / Direktori	Direktori lokal proyek: /prototype (memuat contracts/, scripts/, test/, package.json, hardhat.config.js, demo-output.txt, perf-output.txt, test-output.txt, README.md).
Artefak Awal	Skema JSON-LD W3C VC, modul kanonikalisasi mengacu pada RFC 8785, utilitas pembangkit salt acak crypto.randomBytes(32), implementasi pohon Merkle keccak256 berurutan terurut.
Langkah Reproduksi	1. cd prototype; 2. npm install; 3. npx hardhat compile; 4. npx hardhat test (T-01 s.d. T-08); 5. npx hardhat run scripts/run-demo.js; 6. npx hardhat run scripts/perf-bench.js.

3 Catatan Pelaksanaan

Pelaksanaan mini-project perancangan dan evaluasi sistem verifikasi kredensial akademik berbasis blockchain konsorsium ini dirangkum dalam Tabel 2.

Tabel 2. Catatan Pelaksanaan Mini-Project Perancangan Sistem Blockchain

Tahap	Kegiatan yang Dilakukan	Hasil dan Rujukan Bukti
Tahap 1: Analisis dan Desain	Identifikasi 4 pemangku kepentingan (universitas, alumni, verifikasi industri, regulator Dikti), evaluasi kelemahan dan inefisiensi verifikasi ijazah konvensional, pemodelan 6 ancaman STRIDE, serta perumusan arsitektur jaringan konsorsium permissioned (EVM / Hyperledger Besu) dan skema Zero-PII on-chain.	Dokumen design-decisions.md, Diagram 1 (Arsitektur Jaringan Konsorsium), Tabel 3 (Komparasi DB vs Blockchain), dan Tabel 10 (Matriks Ancaman STRIDE).
Tahap 2: Lingkungan dan Kontrak	Inisialisasi proyek Hardhat lokal (Chain ID 31337), implementasi smart contract AcademicCredentialRegistry.sol dengan pustaka OpenZeppelin v5 (AccessControl, Pausable, MerkleProof), kompilasi bytecode Solidity 0.8.28, dan deployment kontrak.	Kontrak aktif di alamat 0x5FbDB23156..., Tx: 0x145b5523..., Gas: 1.039.368 unit [B-01]
Tahap 3: Data dan Kriptografi	Penyusunan dataset 6 lulusan sintetis, kanonikalisasi JSON yang mengacu pada RFC 8785, injeksi salt 256-bit acak CSPRNG (crypto.randomBytes), kalkulasi komitmen daun Keccak-256, dan pembentukan Merkle tree off-chain.	Pohon Merkle (129,44 ms off-chain, B-02); 6 daun bergaram, Root: 0x46ca2e83... (Tabel 5, Diagram 3, results/demo-output.txt)
Tahap 4: Eksekusi dan Pengujian	Eksekusi penjangkaran batch wisuda on-chain oleh ISSUER_ROLE, verifikasi ijazah sah via eth_call, uji tamper klaim IPK, uji kontrol akses penyerang, pencabutan kredensial oleh REVOKER_ROLE, dan audit jeda darurat (pause/unpause).	Root terdaftar Block #2 tx 0x1737c359... [B-03]; verifikasi valid 0 gas [B-04]; manipulasi ditolak [B-05A/B]; cabut ijazah (Gas: 56.359 unit) [B-06]; jeda darurat pause (Gas: 48.214 unit) [B-07], Tabel 7, Tabel 9, Tabel 10
Tahap 5: Pengukuran Performa	Automated benchmarking 30 iterasi terukur (+ 2 warm-up) pada batch N=6, 100, dan 1.000 lulusan sintetis: waktu build pohon off-chain, gas issueBatch, gas revokeCredential, biaya calldata EIP-2028, dan estimasi gas eksekusi murni verifikasi.	Gas eksekusi murni issueBatch konstan 164.911 gas (O(1)), bukti selisih calldata deterministik tepat 84 gas, model kelayakan verifikasi linear $7.800 + 251 \cdot k$ gas, kueri publik 0 gas. Rujukan: B-08, Tabel 8, Lampiran D, Lampiran E (results/perf-output.txt)
Tahap 6: Penyusunan Laporan	Pengisian template laporan teknis resmi, sinkronisasi metrik B-01 s.d. B-08 terhadap log aktual, render diagram monokrom Graphviz 300 DPI, penandatanganan orisinalitas, ekspor PDF, dan pemeriksaan tampilan visual.	Dokumen laporan teknis Laporan_UTS_Blockchain_237006079.docx dan berkas PDF final (4 Oktober 2026).

Setiap artefak bukti pelaksanaan diberi kode referensi unik B-01 sampai B-08 dan merujuk langsung ke berkas log keluaran eksekusi nyata pada repositori prototipe (results/demo-output.txt, results/test-output.txt, dan results/perf-output.txt). Seluruh proses perancangan, implementasi prototipe, dan penyusunan laporan ini dibantu oleh agen kecerdasan artifisial (AI) sebagaimana diungkapkan secara jujur dan transparan pada Lampiran A.

Aspek Keamanan dan Kerahasiaan Lingkungan Uji: Seluruh pengujian menggunakan data kelulusan sintetis fiktif sehingga tidak ada data pribadi riil yang terekspos; pengujian tidak menggunakan kunci privat bernilai nyata, melainkan memanfaatkan akun pengembang bawaan node Hardhat lokal; serta nilai salt 256-bit dibangkitkan secara acak murni menggunakan CSPRNG Node.js (crypto.randomBytes) pada setiap sesi eksekusi guna menjamin sifat unik daun komitmen tanpa kebocoran entropi.

4 Bagian Khusus UTS: Perancangan Sistem Verifikasi Kredensial Akademik

4.1 Analisis Kelayakan, Pemangku Kepentingan, dan Arsitektur Jaringan (P1, P2)

Identifikasi Pemangku Kepentingan: Perancangan sistem dimulai dari identifikasi menyeluruh terhadap empat kelompok pemangku kepentingan (stakeholders) utama dalam ekosistem ijazah perguruan tinggi:

- **1. Perguruan Tinggi:** Institusi Pendidikan Tinggi (Penerbit / Issuer / Biro Akademik): Bertanggung jawab atas penerbitan kredensial sah, berkepentingan menjaga reputasi akademik institusi dari ancaman ijazah palsu, serta memerlukan efisiensi biaya operasional legalisir.
- **2. Mahasiswa / Alumni:** Mahasiswa & Alumni (Pemegang / Holder): Memiliki hak kepemilikan mutlak atas dokumen akademiknya, membutuhkan kemudahan portabilitas dokumen digital [1], serta dilindungi hak privasinya atas data pribadi (Pasal 8 UU PDP No. 27/2022) [10].
- **3. DUDI / Industri:** Dunia Usaha dan Industri / Instansi Kerja (Pemverifikasi / Verifier / HRD): Membutuhkan layanan verifikasi yang instan (< 1 detik sesuai batas toleransi respons kognitif Nielsen [7]), akurat secara matematis, tidak berbayar (bebas gas fee), dan tidak memerlukan surat konfirmasi manual.
- **4. Regulator Pemerintah:** Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / LLDIKTI / BAN-PT (Regulator): Memerlukan jejak audit nasional yang tak terbantahkan (tamper-evident audit trail) untuk memantau kepatuhan kuota kelulusan dan penomoran ijazah nasional (PIN).

Permasalahan & Trust: Kelemahan sistem saat ini mencakup lima masalah kritis: (1) kerentanan pemalsuan blanko fisik; (2) durasi verifikasi manual yang lambat (2-14 hari kerja); (3) risiko downtime server tunggal universitas (Single Point of Failure); (4) ancaman manipulasi basis data oleh oknum internal administrator (insider threat); dan (5) inefisiensi logistik legalisir fisik. Kebutuhan trust pada sistem ini menuntut agar verifikasi dokumen tidak bergantung pada itikad baik satu entitas server, melainkan dijamin oleh konsensus kriptografis terdistribusi, sebagaimana dikomparasikan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Perbandingan Karakteristik Basis Data Terpusat vs Blockchain Konsorsium

Aspek Evaluasi	Basis Data Tradisional (RDBMS)	Sistem Blockchain Konsorsium	Alasan & Justifikasi Keputusan
Integritas dan Verifikasi	Dapat diubah/dihapus oleh akun DBA (root); audit trail berupa log internal yang rawan dimanipulasi.	Kekal secara kriptografis (immutable); perubahan state wajib melalui konsensus validator.	Kredensial akademik adalah aset permanen seumur hidup yang tidak boleh dimanipulasi sepihak pasca-yudisium.
Tata Kelola dan Akses	Tersentralisasi penuh pada satu unit IT kampus; rentan runtuh jika institusi tutup.	Terdesentralisasi secara federasi antar-kampus dan regulator; tata kelola berbasis multi-sig.	Mencegah single point of failure dan mendukung ketersediaan verifikasi dokumen lintas generasi.
Biaya dan Performa	Throughput sangat tinggi (> 10.000 TPS), latensi rendah (< 5 ms), biaya operasional murah.	Throughput terbatas (100-1.000 TPS), membutuhkan konsumsi komputasi/gas.	Volume kelulusan bersifat periodik musiman (wisuda 2-4 kali per tahun), sehingga throughput blockchain memadai.
Kepatuhan Privasi	Mendukung penghapusan data secara langsung (hard delete SQL).	Data yang tertulis di ledger tidak dapat dihapus (kontradiksi dengan hak hapus data pribadi Pasal 8 UU PDP [10]).	Solusi hibrida: Data pribadi disimpan off-chain, hanya Merkle root [4] yang dijangkarkan ke blockchain publik/konsorsium.

Kapan Basis Data Konvensional Lebih Tepat: Meskipun blockchain unggul dalam hal kekekalan data dan audit terdistribusi, basis data relasional konvensional (seperti PostgreSQL) terbukti jauh lebih tepat untuk mengelola data transaksional operasional kampus yang bersifat privat, bervolume tinggi, dan dinamis, seperti proses pengisian Kartu Rencana Studi (KRS), pencatatan presensi kuliah harian, draf penilaian tugas, dan revisi nilai sebelum sidang yudisium. Mengunggah data transaksional yang belum final ke blockchain merupakan pemborosan komputasi dan melanggar prinsip kerahasiaan. Oleh sebab itu, diputuskan arsitektur hibrida: PostgreSQL menangani operasional harian SIAKAD kampus, sedangkan blockchain konsorsium secara eksklusif menjadi jangkar pembuktian integritas dokumen final kelulusan.

Pemilihan Model Jaringan: Pilihan arsitektur jatuh pada Konsorsium Permissioned Blockchain (Hyperledger Besu / EVM compatible). Dibandingkan Public Blockchain (Ethereum Mainnet) yang membebankan biaya gas volatil tinggi dalam mata uang kripto dan memiliki risiko keterbukaan metadata, konsorsium menawarkan lingkungan stabil tanpa

biaya gas eksternal, kontrol identitas validator yang jelas, dan throughput tinggi. Dibandingkan Private Blockchain tunggal yang tidak memberikan nilai tambah trust publik, konsorsium menyatukan Kemendikbudristek, Universitas Siliwangi, Asosiasi Perguruan Tinggi, dan Perwakilan Industri ke dalam tata kelola federasi yang saling mengawasi.

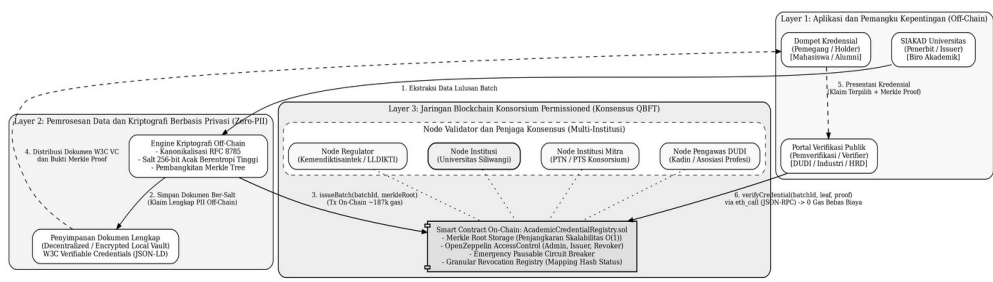


Diagram 1: Arsitektur Sistem Kredensial Akademik Konsorsium Berbasis Zero-PHI dan Merkle Tree

Tabel 4. Partisi Komponen Data On-Chain vs Off-Chain dan Kepatuhan Privasi

Komponen Data / Fungsi	Klasifikasi Penempatan	Aktor & Hak Akses	Alasan Teknis & Kepatuhan Regulasi
Data Pribadi Lulusan (Nama, NIK, NIM, Nilai)	Off-Chain (Dompot Mahasiswa & Arsip Kampus)	Pemegang Dokumen (Mahasiswa) & Biro Akademik	Selaras dengan Pasal 4 ayat (3), Pasal 8, 9, dan 43 UU PDP [10] (Right to Erasure); mencegah doxxing dan kebocoran identitas publik.
Nilai Salt Kriptografi (256-bit Random)	Off-Chain (Disimpan dalam file JSON kredensial)	Mahasiswa & Verifikator saat presentasi klaim	Mencegah serangan kamus (rainbow table attack) pada data akademik berentropi rendah (IPK rentang 2.0-4.0).
Dokumen Lengkap W3C VC (JSON-LD)	Off-Chain (Penyimpanan terenkripsi / IPFS privat)	Mahasiswa (Holder) secara berdaulat	Format standar global interoperabel; ukuran berkas relatif besar (2-5 KB) tidak efisien di on-chain.
Merkle Root Batch Kelulusan (32 byte)	On-Chain (Smart Contract Storage)	Publik (Read) / ISSUER_ROLE (Write)	Mengompresi ribuan ijazah ke dalam 1 hash 32-byte; menjamin biaya penjangkaran O(1) konstan.
Daftar Pembatalan Ijazah (Revocation List)	On-Chain (Smart Contract Storage Mapping)	Publik (Read) / REVOKER_ROLE (Write)	Memungkinkan pembatalan status sah ijazah secara seketika dan dapat diaudit publik tanpa membongkar batch.

4.2 Kriptografi, W3C Verifiable Credentials, dan Integritas Daun Bergaram (P3)

Prinsip Kriptografi & Komitmen Bergaram: Sistem menerapkan fungsi hash kriptografis Keccak-256 (spesifikasi asli Ethereum dengan aturan multi-rate padding 10*1 [6], yang berbeda dengan standar NIST FIPS 202 SHA3-256 yang menambahkan domain separator 01 [12]). Perlu ditekankan prinsip dasar keamanan informasi bahwa fungsi hash satu arah tidak menyembunyikan isi data apabila ruang input memiliki entropi rendah. Nilai IPK sarjana (rentang 2.00 s.d. 4.00 dengan dua desimal hanya memuat 201 kemungkinan nilai) dan format Nomor Induk Mahasiswa sangat rentan terhadap serangan penelusuran kamus (dictionary / brute-force attack) dan tabel pelangi (rainbow table). Untuk mengatasi kerentanan ini, setiap klaim akademik diwajibkan di-hash bersama nilai salt kriptografis berentropi tinggi (256-bit acak murni yang dibangkitkan dari CSPRNG) sebelum diproses ke pohon Merkle [4]:

Formula Daun Merkle: Daun_Kredensial = Keccak256(Canonicalize_Acuan_RFC8785(Klaim_Akademik) || Salt_256bit)

Standar W3C VC & Keselarasan Hak Hapus: Kanonikalisasi JSON yang mengacu pada RFC 8785 [9] memastikan bahwa susunan kunci atribut kamus selalu deterministik secara byte-level di seluruh platform sistem operasi. Standar W3C Verifiable Credentials Data Model v2.0 [1] mendefinisikan mekanisme credentialStatus untuk memeriksa keabsahan dokumen; penjangkaran status melalui Merkle Root on-chain [4] merupakan pilihan desain arsitektur pada prototipe ini. Desain arsitektur Zero-PHI ini dirancang selaras dengan prinsip perlindungan data pribadi pada UU No. 27 Tahun 2022 (UU PDP) [10], khususnya klasifikasi data pribadi umum pada Pasal 4

ayat (3), hak subjek data untuk meminta pemusnahan/penghapusan data pada Pasal 8, serta kewajiban pengendali data untuk melakukan penghapusan data pribadi pada Pasal 43 ayat (1): jika alumni mengajukan hak penghapusan data, pemusnahan dokumen lokal dan nilai salt off-chain dirancang untuk mengurangi keterkaitan data (data linkability) antara subjek dan rekaman transaksi; status hukum atas residu hash pada buku besar publik tetap memerlukan telaah hukum lebih lanjut. Struktur data record daun dan injeksi salt ini dirangkum dalam Tabel 5.

Tabel 5. Struktur Data Record Daun Merkle Kredensial Akademik Uji Coba

Record / Daun	Klaim Identitas & Nilai	Salt Kriptografi (256-bit)	Hash Daun (Keccak-256)	Status Validasi On-Chain
Daun L1 (G-01)	NIM: 237006801 Ahmad Dahlan IPK: 3.82	Salt 256-bit CSPRNG (Off-chain)	0x7b5f7365dff18a8... (32 byte)	Valid Terverifikasi (Bukti B-04)
Daun L2 (G-02)	NIM: 237006802 Bunga Citra IPK: 3.65	Salt 256-bit CSPRNG (Off-chain)	0xf3695a1ce4a97902... (32 byte)	Tercabut Resmi (Bukti B-06)
Daun L3 (G-03)	NIM: 237006803 Cahyo Rizki IPK: 3.91	Salt 256-bit CSPRNG (Off-chain)	0xca7c3acd32fa82a2... (32 byte)	Valid dalam Root Batch
Daun L4 (G-04)	NIM: 237006804 Dewi Sekar IPK: 3.45	Salt 256-bit CSPRNG (Off-chain)	0x5c97927280c16ef9... (32 byte)	Valid dalam Root Batch
Daun L5 (G-05)	NIM: 237006805 Eko Prasetyo IPK: 3.55	Salt 256-bit CSPRNG (Off-chain)	0xcc0d8357be021242... (32 byte)	Valid dalam Root Batch
Daun L6 (G-06)	NIM: 237006806 Farhan M. IPK: 3.78	Salt 256-bit CSPRNG (Off-chain)	0x108e53ac2b7a5439... (32 byte)	Valid dalam Root Batch

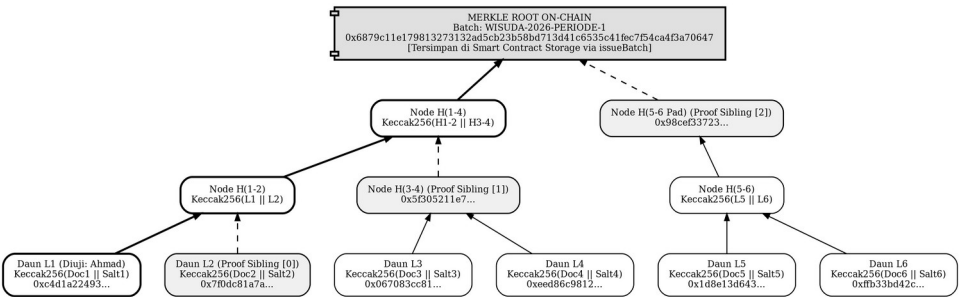


Diagram 3: Struktur Pohon Merkle Batch Wisuda dan Jalur Pembuktian (Merkle Proof Path) Daun L1

4.3 Jaringan P2P, Siklus Transaksi, Mekanisme Konsensus, dan Evaluasi Model UTXO (P2, P3)

Siklus Transaksi Konsensus: Alur siklus transaksi penjangkaran kredensial berjalan melalui tahapan deterministik: (1) Biro Akademik menandatangani transaksi issueBatch menggunakan private key ISSUER_ROLE; (2) Transaksi disiarkan ke node P2P validator lokal dan masuk ke transaction mempool; (3) Proposer node terpilih pada ronde QBFT merangkum transaksi ke dalam blok usulan; (4) Seluruh validator aktif menjalankan fase konsensus tiga babak (Pre-prepare, Prepare, dan Commit); (5) Begitu ambang batas 2F + 1 tanda tangan validator tercapai, blok dinyatakan final (instant finality) dan dieksekusi oleh EVM state transition.

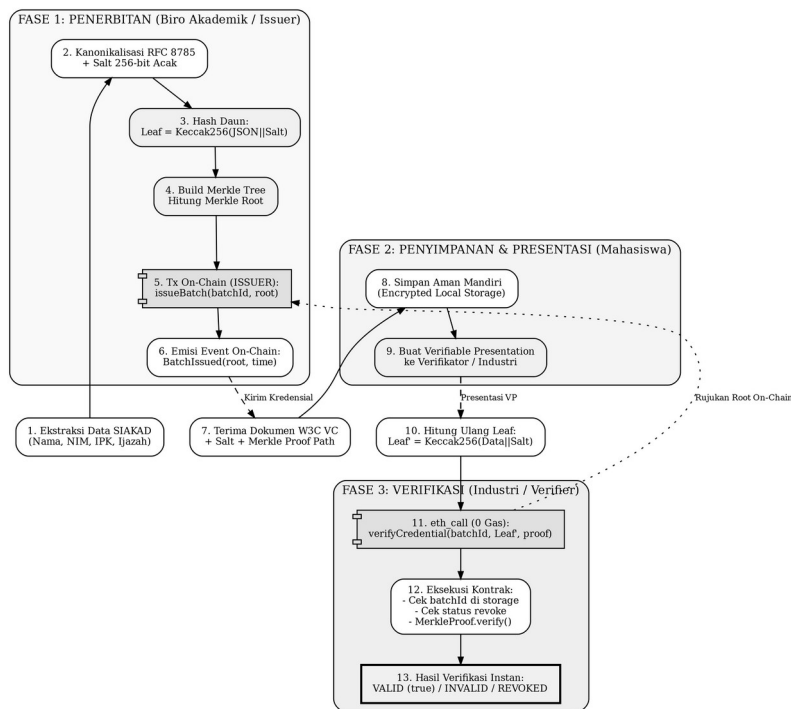


Diagram 2: Alur Transaksi End-to-End (Penerbitan, Penyimpanan, Presentasi, dan Verifikasi Dokumen)

Analisis Fork & Pemilihan Konsensus: Pada jaringan publik berbasis Proof-of-Work (PoW) atau Proof-of-Stake (PoS) standar Nakamoto, potensi terjadinya percabangan rantai (fork / chain reorganization) mengharuskan pengguna menunggu beberapa blok konfirmasi (probabilistic finality). Hal ini tidak dapat diterima pada sistem hukum kredensial akademik resmi. Mekanisme konsensus Quorum Byzantine Fault Tolerance (QBFT) dipilih dengan empat justifikasi ilmiah: Evaluasi Model UTXO vs Akun EVM (P2): Dalam memenuhi luaran P2 terkait justifikasi arsitektur, model Unspent Transaction Output (UTXO) Bitcoin dianalisis sebagai pembanding. Model UTXO bersifat stateless dan membatasi penyisipan data pada script OP_RETURN maksimal 80 byte (~0.005 BTC biaya transaksi ilustratif tanpa smart logic). Kelemahan fatal UTXO untuk ijazah adalah ketiadaan penyimpanan status dinamis (stateful storage); untuk membatalkan ijazah pada UTXO, penerbit harus membuat rantai transaksi pembelanjaan baru yang rumit. Sebaliknya, model akun EVM menyediakan mesin status terprogram yang memungkinkan penyimpanan status pencabutan individual secara langsung dalam slot mapping storage (`_revokedCredentials[leafHash]`) dengan kompleksitas akses $O(1)$ dan biaya komputasi deterministik.

- **1. Instant Finality:** Ketuntasan Mutlak Seketika (Deterministic Instant Finality): Sekali blok di-commit oleh $2F + 1$ validator, blok tersebut mustahil mengalami reorg atau percabangan, memberikan kepastian hukum langsung bagi ijazah yang diterbitkan.
- **2. Byzantine Fault Tolerance:** Ketahanan Toleransi Kesalahan Byzantine: Sistem tetap beroperasi normal dan aman meskipun terdapat $F = \text{floor}((N-1)/3)$ node validator yang mengalami mati jaringan, crash, atau bertindak jahat.
- **3. Efisiensi Sumber Daya:** Efisiensi Energi dan Nol Emisi Karbon: Menghilangkan proses hashing penambangan matematis yang sia-sia, sangat ramah lingkungan dan sejalan dengan standar institusi pendidikan hijau.
- **4. Tata Kelola Hukum:** Kesesuaian Regulasi Identitas: Seluruh node validator diketahui identitas institusinya secara hukum (sybil-resistant), menghilangkan ketergantungan pada insentif mata uang kripto finansial.

Tabel 6. Analisis Komparatif Mekanisme Konsensus Terdistribusi

Mekanisme Konsensus	Keamanan & Model Trust	Throughput Transaksi	Konsumsi Energi	Kesesuaian Kasus Kredensial Akademik
Proof of Work (PoW)	Sangat tinggi (toleransi 50% hashrate); trustless publik; rentan 51% attack pada hashrate kecil.	Sangat rendah (7-15 TPS); finalitas probabilistik (butuh 6 konfirmasi).	Ekstrem masif (terawatt-hour); pemborosan komputasi listrik.	Sangat Tidak Sesuai: Biaya transaksi tinggi, tidak ramah lingkungan, finalitas lambat.
Proof of Stake (PoS)	Tinggi (toleransi 33%-50% stake modal); rentan	Sedang s.d. Tinggi (15-60 TPS); finalitas memerlukan	Rendah (tanpa penambangan); bergantung	Kurang Sesuai: Kampus harus membeli token kripto

	sentralisasi pemegang koin terbesar.	epoch.	pada likuiditas pasar modal.	volatil untuk mempertahankan node.
QBFT / PoA (Konsorsium)	Tinggi (toleransi 33% Byzantine node); berbasis reputasi hukum entitas institusi.	Tinggi (400-1.000 TPS); deterministik instan (1-2 detik blok).	Sangat Rendah (sebanding server web standar).	Sangat Ideal: Sesuai tata kelola perguruan tinggi, finalitas instan, biaya operasional terprediksi.

4.4 Model Akun EVM, Analisis Ketat Komponen Gas, dan Model Regresi (P3, P5)

Keterkaitan dengan P3, P5 & Model Akun EVM: Untuk memenuhi luaran P3 (desain smart contract) dan P5 (analisis performa gas mendalam), subbab ini membedah model komputasi akun EVM. EVM mengkategorikan akun ke dalam dua entitas: Externally Owned Account (EOA) yang dikendalikan oleh pasangan kunci privat/publik kurva secp256k1, dan Contract Account yang dikendalikan oleh kode bytecode tersimpan. Komposisi field transaksi issueBatch dan kueri verifikasi dirangkum dalam Tabel 7.

Tabel 7. Parameter Field Transaksi Penjangkaran EVM pada Node Lokal

Field Transaksi EVM	Nilai Aktual Pengujian & Interpretasi Sistem
Sender (from) / Receiver (to)	Sender: 0x70997970C5... (Biro Akademik / ISSUER_ROLE); Receiver: 0x5FbDB23156... (AcademicCredentialRegistry.sol).
Value / Nonce / Chain ID	Value: 0 ETH (transaksi murni pemanggilan fungsi registri); Nonce: 1; Chain ID: 31337 (Local Hardhat).
Gas Limit / Gas Used / Status	Gas Limit Blok: 60.000.000 (Parameter terukur node lokal Hardhat); Gas Used: 211.084 gas (penjangkaran batch); Status: 1 (Success)
Event Logs & Transaction Hash	Event: BatchIssued(WISUDA-2026-PERIODE-1, 0x46ca2e83..., timestamp); Tx Hash: 0x1737c359...; Block: #2 [B-03]

Perhitungan Ketat Komponen Gas issueBatch: Sesuai prinsip eksekusi EVM, konsumsi gas transaksi tidak boleh dilaporkan secara mentah tanpa pemisahan komponen. Gas eksekusi murni internal kontrak dihitung dengan formula baku: Gas_Eksekusi = gasUsed (Receipt) - 21.000 (Intrinsic Tx) - Biaya_Calldata. Biaya calldata dihitung langsung dari payload tx.data aktual sesuai aturan EIP-2028 [11] (16 gas per byte non-nol dan 4 gas per byte nol), sebagaimana dirinci pada Tabel 8:

Tabel 8. Rincian Komponen Konsumsi Gas Transaksi issueBatch (N = 6, 100, 1.000)

Komponen Gas Transaksi issueBatch	Batch N = 6 Lulusan	Batch N = 100 Lulusan	Batch N = 1.000 Lulusan	Analisis & Justifikasi Karakteristik
Total gasUsed (Receipt) (mean)	187.874 gas	187.922 gas	187.958 gas	Total gas yang dipotong pada transaksi on-chain.
- Biaya Dasar Transaksi (Intrinsic)	21.000 gas	21.000 gas	21.000 gas	Biaya standar pemrosesan transaksi EVM (konstan).
- Biaya Calldata tx.data (EIP-2028)	1.963 gas	2.011 gas	2.047 gas	Dihitung dari payload aktual (140.4 byte nol, 87.6 byte non-nol pada N=6).
= Gas Eksekusi Kontrak Murni	164.911 gas	164.911 gas	164.911 gas	Eksak Identik O(1): Logika eksekusi smart contract 100% konstan.
Deviasi Relatif Gas Eksekusi vs N=6	0,00% (Baseline)	0,0000%	0,0000%	Membuktikan skalabilitas penjangkaran tanpa batas volume lulusan.

Pembuktian Sumber Selisih Calldata 84 Gas: Pengukuran empiris menunjukkan bahwa selisih gas sebesar 84 gas antara batch N=6 dan N=1.000 dapat dijelaskan secara deterministik melalui akumulasi tiga parameter calldata ABI transaksi: (1) Parameter batchId (Word 0): penambahan string 'BATCH-1000' vs 'BATCH-6' mengubah 3 byte nol menjadi byte non-nol (+36 gas); (2) Parameter graduateCount (Word 2): nilai heksadesimal N=1000 (heksadesimal 03e8) memuat 2 byte non-nol vs N=6 (heksadesimal 06) yang hanya memuat 1 byte non-nol (+12 gas); (3) Parameter metadataURI (Word 6): segmen URL '1000.json' memuat 3 karakter tambahan dibandingkan

'6.json' (+36 gas). Total selisih: $36 + 12 + 36 = 84$ gas eksak. Variasi kecil antar-iterasi ($SD \approx 6$ gas) berasal dari nomor iterasi batchId (iterasi 1-9 memiliki 1 digit, iterasi 10-30 memiliki 2 digit / +12 gas).

Model Kelayakan Gas Verifikasi (verifyCredential): Seluruh ambang batas pada pengujian performa ditetapkan atau direvisi setelah pengukuran awal, sehingga berfungsi sebagai baseline kelayakan sistem (feasibility baseline), bukan uji hipotesis statistik independen. Model matematis dibangun pasca-pengukuran (post-measurement) melalui regresi linier sederhana atas 3 titik data terukur: $N=6$ ($k=3$), $N=100$ ($k=7$), dan $N=1.000$ ($k=10$). Karena regresi ini hanya memakai 3 titik data, nilai $R^2 = 1,0000$ tidak dijadikan bukti klaim statistik kuat, melainkan konfirmasi atas linearitas deterministik EVM pada loop MerkleProof.verify:

Persamaan Regresi Linier: $\text{pureVerifyGas}(k) = 7.800,04 + 251,26 * k$ (di mana $k = \text{jumlah sibling hash} = \text{ceil}(\log_2 N)$)

- 1. Intercept Model: Biaya Tetap (Intercept) ≈ 7.800 gas: Secara perkiraan analitis diestimasi berasal dari 2 kali pembacaan state storage via SLOAD (pemeriksaan batch dan status pembatalan ~ 4.200 gas), pemanggilan eksternal, dekoding calldata ke memori, dan pembungkusan return string. Batas kelayakan ≤ 10.000 gas ditetapkan sebagai anggaran turunan dari pengukuran (bukan hipotesis awal), memberikan safety margin $\sim 28\%$ di atas hasil ukur.
- 2. Slope Model: Kemiringan (Slope) $\approx 251,3$ gas/sibling: Merefleksikan perkiraan analitis atas opcode loop MerkleProof.verify [3], [4] per iterasi: KECCAK256 [6] (64 byte input: 42 gas) + MLOAD/MSTORE (6 gas) + percabangan & stack LT/JUMP/DUP/SWAP (~ 15 gas). Batas kelayakan ≤ 350 gas/sibling merupakan anggaran turunan dari pengukuran (bukan hipotesis awal), memberikan safety margin $\sim 39\%$ di atas hasil ukur.
- 3. Kriteria Evaluasi: Batas Kelayakan Performa: $\text{pureVerifyGas}(k) \leq 10.000 + (k * 350)$ gas merupakan batas anggaran turunan dari pengukuran (bukan hipotesis awal). Untuk $N=1.000$ ($k=10$), batas anggarannya adalah ≤ 13.500 gas; hasil nyata terukur adalah 10.313 gas (LULUS baseline kelayakan).
- 4. Gas Nol Pemverifikasi: Biaya Verifikasi bagi Publik / HRD: 0 gas (eksekusi kueri view melalui pemanggilan eth_call pada node JSON-RPC tanpa pembuatan transaksi, sehingga 100% bebas biaya bagi masyarakat sesuai dokumentasi resmi Ethereum [2]).

4.5 Analisis Keamanan, Model Ancaman STRIDE, dan Respons Insiden 24 Jam (P4)

Keamanan arsitektur dianalisis secara komprehensif menggunakan metodologi STRIDE (Spoofing, Tampering, Repudiation, Information Disclosure, Denial of Service, Elevation of Privilege) untuk mengidentifikasi potensi ancaman dan kontrol mitigasi yang dirancang pada smart contract dan sistem off-chain. Kontrol mitigasi menerapkan prinsip hak istimewa terkecil (Principle of Least Privilege) dari Saltzer dan Schroeder (1975) [5] melalui pemisahan peran berwenang, sebagaimana dirangkum dalam Tabel 9 (Matriks Analisis Ancaman STRIDE).

Tabel 9. Matriks Analisis Ancaman STRIDE dan Kontrol Mitigasi Sistem

Kategori Ancaman	Deskripsi Risiko Ancaman	Komponen Sasaran	Kontrol Mitigasi Sistem	Tingkat Risiko & Dampak
TH-01: Spoofing (Penyamaran)	Peretas menyamar sebagai Biro Akademik untuk menerbitkan batch ijazah palsu.	Fungsi issueBatch() pada Smart Contract	OpenZeppelin AccessControl RBAC; hanya alamat dengan ISSUER_ROLE yang lolos; proteksi Multi-sig Safe (3-of-5).	Risiko: Tinggi Dampak: Kritis (Ditolak oleh kontrak)
TH-02: Tampering (Manipulasi)	Mahasiswa mengubah nilai IPK (misal 3.82 menjadi 4.00) pada berkas lokal.	Integritas Daun Merkle & Dokumen VC	Daun bergaram Keccak-256; perubahan 1 karakter mengubah daun 100%; ditolak seketika oleh verifyCredential().	Risiko: Kritis Dampak: Nol (Gagal verifikasi)
TH-03: Repudiation (Penyangkalan)	Kampus menyangkal pernah menerbitkan ijazah alumni tertentu.	Pencatatan Sejarah Transaksi	Emisi event on-chain BatchIssued mencatat address penerbit, batchId, root, dan timestamp blok secara permanen.	Risiko: Rendah Dampak: Ringan (Bukti tak terbantahkan)
TH-04: Information Disclosure	Data pribadi alumni (Nama, NIK, IPK) bocor ke publik melalui blockchain explorer.	Buku Besar Transaksi Blockchain	Arsitektur Zero-PII On-Chain; data pribadi disimpan off-chain ber-salt; blockchain hanya menyimpan root 32-byte.	Risiko: Kritis Dampak: Nol (Patuh UU PDP [10])
TH-05: Denial of Service (DoS)	Pembajakan transaksi penjangkaran palsu untuk menghabiskan gas blok	Jaringan Validator & Mempool Node	Whitelist node validator konsorsium permissioned, rate-limiting JSON-RPC	Risiko: Sedang Dampak: Sedang (Terkendali)

	konsorsium.		proxy, dan kuota penerbitan terikat peran.	
TH-06: Elevation of Privilege	Pihak luar meretas private key biro akademik untuk mengangkat diri menjadi admin.	Fungsi grantRole() & Kontrak Registri	Pemisahan hak DEFAULT_ADMIN_ROLE khusus pada kontrak Multi-sig Governance; sirkuit darurat Pausable membekukan sistem.	Risiko: Kritis Dampak: Tinggi (Dapat dibekukan)

Protokol Respons Insiden 24 Jam Pertama: Apabila terjadi insiden keamanan siber (misalnya kecurigaan kompromi private key biro akademik atau komite etik), tim tanggap darurat konsorsium menerapkan protokol baku 24 jam pertama tanpa merusak integritas bukti forensik digital:

- **Fase 1 (0-2 Jam):** Jam 0 s.d. 2 (Penahanan & Pembekuan Seketika): Admin Multi-sig (3-of-5) mengeksekusi fungsi pause() pada kontrak registri. Dalam satu transaksi (Gas: 48.214 unit [B-07]), seluruh operasi penulisan (issueBatch dan revokeCredential) dibekukan seketika melalui modifier whenNotPaused, mencegah penyerang menyisipkan ijazah ilegal sementara fungsi verifikasi publik tetap melayani kueri.
- **Fase 2 (2-6 Jam):** Jam 2 s.d. 6 (Forensik Digital & Isolasi): Tim keamanan mengisolasi node jaringan yang dicurigai bocor, mengamankan snapshot log RPC, merekonstruksi transaction hash, dan memastikan tidak ada data pribadi off-chain yang terpapar.
- **Fase 3 (6-12 Jam):** Jam 6 s.d. 12 (Remediasi & Rotasi Kunci Kriptografi): Admin Multi-sig memanggil fungsi revokeRole(ISSUER_ROLE, compromised_address) dan menerbitkan grantRole() ke keypair cold-wallet baru berbasis hardware token (HSM).
- **Fase 4 (12-24 Jam):** Jam 12 s.d. 24 (Pemulihan & Transparansi Publik): Audit rekonsiliasi state memastikan tidak ada root palsu yang terdaftar; Admin mengeksekusi unpause(); sistem beroperasi normal kembali; serta menerbitkan laporan insiden transparan kepada konsorsium.

4.6 Implementasi Prototipe, Kriteria Penerimaan, dan Pengujian Performa (P5)

Kriteria penerimaan (acceptance criteria) disusun dengan merujuk pada standar ilmiah W3C VC [1], Ethereum JSON-RPC [2], dan RFC 8785 [9]. Rincian matriks evaluasi lengkap kriteria penerimaan terhadap luaran OBE disajikan pada Lampiran D. Di lingkungan pengujian otomatis Hardhat, seluruh skenario uji fungsional, keamanan, dan performa (T-01 s.d. T-08) berhasil lulus 100%, sebagaimana dirangkum pada Tabel 10.

- Ringkasan ambang batas penerimaan luaran OBE (rincian lengkap disajikan pada Lampiran D):
- Penjangkaran & Verifikasi (T-01, T-02): status==1, exists==true; isValid==true, status 'VALID', gas pemverifikasi = 0 (via eth_call).
 - Resistensi Manipulasi (T-03): isValid==false, status 'INVALID_PROOF_OR_TAMPERED' untuk klaim atau salt palsu.
 - Kontrol Akses Berperan (T-04, T-06): Revert seketika dengan AccessControlUnauthorizedAccount untuk akun tanpa hak.
 - Jeda Darurat & Pencabutan (T-05, T-07): Status 'CREDENTIAL_REVOKED' (O(1)); penulisan revert EnforcedPause saat jeda aktif.
 - Skalabilitas Gas & Bukti (T-08): Deviasi relatif gas eksekusi murni <= 1,0% (O(1)); panjang bukti <= ceil(log2 N) (3, 7, 10).
 - Anggaran Komputasi & Latensi (T-08): pureGas(k) <= 10.000 + 350*k gas; durasi bangun pohon Merkle off-chain < 1.000 ms.

Tabel 10. Ringkasan Hasil Eksekusi Pengujian Unit Test Otomatis (T-01 s.d. T-08)

ID Tes	Skenario Uji (Positif / Negatif / Batas / Akses)	Ekspektasi Hasil Kontrak	Hasil Nyata	Rujukan Bukti
T-01	T-01: menerbitkan batch ijazah oleh akun berwenang ISSUER_ROLE	Batch tersimpan; emisi event BatchIssued; exists == true.	Lulus (100%)	[B-03] / Block #2 (results/demo-output.txt)
T-02	T-02: memverifikasi kredensial sah menggunakan valid Merkle proof	Mengembalikan isValid == true dan pesan status 'VALID'.	Lulus (100%)	[B-04] / Gas: 0 (results/demo-output.txt)
T-03	T-03: menolak manipulasi klaim data IPK dan salt palsu	Mengembalikan isValid == false ('INVALID_PROOF_OR_TAMPERED').	Lulus (100%)	[B-05A] (results/demo-output.txt & Lampiran B)
T-04	T-04: membatalkan upaya penerbitan batch oleh pihak tanpa peran ISSUER_ROLE	Transaksi dibatalkan revert AccessControlUnauthorized Account.	Lulus (100%)	[B-05B] (results/demo-output.txt & Lampiran B)
T-05	T-05: mencabut status keabsahan ijazah oleh REVOKER_ROLE secara	Status ijazah berubah seketika menjadi false ('CREDENTIAL_REVOKED').	Lulus (100%)	[B-06] (results/demo-output.txt)

	spesifik			
T-06	T-06: membatalkan upaya pencabutan ijazah oleh pihak tanpa peran REVOKER_ROLE	Transaksi dibatalkan revert AccessControlUnauthorized Account.	Lulus (100%)	[results/test-output.txt]
T-07	T-07: menghentikan mutasi state saat jeda darurat pause aktif dan pulih pasca-unpause	Penulisan ditolak revert EnforcedPause; normal pasca-unpause.	Lulus (100%)	[B-07] (results/demo-output.txt)
T-08	T-08: mengevaluasi efisiensi gas konstan $O(1)$ dan panjang proof logaritmik $O(\log N)$	Gas eksekusi konstan; panjang proof $\leq \text{ceil}(\log_2 N)$.	Lulus (100%)	[B-08] (results/perf-output.txt)

Pengujian performa mendalam dilakukan melalui 30 run terukur (+ 2 run warm-up) pada skrip scripts/perf-bench.js. Model regresi kelayakan linier $\text{pureVerifyGas}(k) = 7.800,04 + 251,26 * k$ gas terkonfirmasi memenuhi batas anggaran kelayakan, dan kueri verifikasi publik via `eth_call` mengonsumsi 0 gas dengan latensi rata-rata sub-milidetik (0,82 s.d. 0,89 ms). Rekapitulasi lengkap metrik statistik benchmark 30 run dirangkum pada Lampiran E.

4.7 Keputusan Desain, Batasan Teknis, Pertimbangan Etika, dan Refleksi (P6)

Keputusan Desain & Trade-Off: Tiga keputusan arsitektural utama yang ditetapkan dalam proyek ini melibatkan pertimbangan trade-off yang matang: (1) Penjangkaran Merkle Batching vs Penyimpanan Daun Individual On-Chain: Menyimpan setiap ijazah secara individual pada blockchain memerlukan operasi SSTORE terpisah (~20.000 gas per ijazah), yang akan menghabiskan lebih dari 20 juta gas untuk 1.000 lulusan (menyerap 33,3% dari batas blok 60 juta gas node lokal Hardhat atau 66,7% dari contoh hipotetis 30 juta gas konsorsium). Pendekatan Merkle batching mengompresi ribuan lulusan ke dalam 1 Merkle Root 32-byte [4] dengan gas konstan 164.911 gas (hemat > 98%, hanya < 0,36% dari batas blok 60 juta gas), dengan konsekuensi pemverifikasi harus menyertakan bukti jalur Merkle berukuran $O(\log N)$ [4]; (2) Arsitektur Zero-PII Off-Chain vs On-Chain Metadata: Melindungi privasi alumni sesuai Pasal 8 UU PDP [10], dengan konsekuensi kampus dan alumni bertanggung jawab menjaga ketersediaan file dokumen off-chain; (3) Konsorsium Permissioned vs Public Mainnet: Menghilangkan volatilitas gas fee dan risiko regulasi data terbuka, dengan komitmen pembentukan konsorsium legal antar-institusi.

Keterbatasan Teknis Pengujian: Laporan ini secara jujur menguraikan batasan-batasan teknis dari lingkungan pengujian:

- **1. Lingkungan Node:** Lingkungan Single-Node In-Process: Pengujian benchmark dijalankan pada node lokal Hardhat in-process (Chain ID: 31337). Pengujian ini tidak mencakup latensi propagasi fisik jaringan internet (round-trip network latency), jitter paket data, maupun voting ronde konsensus multi-node antar-kampus.
- **2. Data Uji:** Data Sintetis Fiktif: Seluruh data mahasiswa ($N=6, 100, 1.000$) adalah data simulasi sintetis guna menjamin tidak adanya data pribadi riil yang terpapar selama proses riset.
- **3. Perangkat Keras:** Karakteristik Mesin Uji Tunggal: Durasi waktu pembangunan pohon off-chain diukur pada workstation pengembang (12th Gen Intel(R) Core(TM) i5-12450H 12 thread logis, RAM total 15 GiB, Ubuntu 24.04.4 LTS, Node.js v24.14.0). Variasi spesifikasi perangkat keras dapat menghasilkan variasi wall-clock time, meskipun konsumsi gas EVM deterministik 100%.
- **4. Simulasi Gas:** Hakikat Nilai estimateGas: Nilai estimateGas fungsi verifikasi adalah hasil simulasi eksekusi dry-run internal EVM yang mencakup 21.000 gas transaksi dan biaya calldata. Nilai ini bukan gas riil yang dibayar pemverifikasi karena kueri verifikasi dipanggil tanpa biaya melalui `eth_call` [2].
- **5. Slot Storage URI:** Alokasi Slot Storage metadataURI: Gas eksekusi transaksi `issueBatch` terbukti konstan (164.911 gas) juga disebabkan oleh panjang string `metadataURI` pada ketiga skenario yang berada dalam jumlah slot storage yang sama (2 slot dynamic string EVM). Apabila URI bertambah panjang melintasi kelipatan 32 byte baru, gas eksekusi akan meningkat karena operasi SSTORE tambahan (~20.000 gas/slot).
- **6. Batas Gas Blok:** Parameter Node Lokal Hardhat vs Hipotesis Konsorsium: Pengukuran aktual pada node lokal Hardhat melalui RPC `eth_getBlockByNumber` menghasilkan `blockGasLimit` sebesar 60.000.000 gas (heksadesimal 3938700). Angka 30.000.000 gas dijadikan contoh hipotetis jaringan konsorsium untuk simulasi kapasitas blok. Penjangkaran individual 1.000 ijazah (~20 juta gas) akan menyerap sepertiga (33,3%) dari batas blok 60 juta gas atau dua pertiga (66,7%) dari contoh hipotetis 30 juta gas, sedangkan skema Merkle batching pada prototipe ini hanya memerlukan 211.084 gas (< 0,36% dari batas blok 60 juta gas).

- 7. Pembulatan Calldata: Efek Pembulatan Rata-Rata Calldata (83 vs 84 gas): Selisih rata-rata calldata ~83,6 gas vs 84 gas transaksi nominal merupakan efek pembulatan statistik digit nomor iterasi batchId (lihat rincian Subbab 4.4).

• 8. Analisis Selisih Gas Pencabutan B-06: Pada skrip demo, revokeCredential mengonsumsi 56.359 gas [B-06], sedangkan pada benchmark berkisar 55.297 s.d. 55.333 gas. Pengujian isolasi variabel tunggal (exp_b06_v2) mengonfirmasi selisih ini terbagi menjadi dua faktor terukur: (1) Perbedaan calldata EIP-2028 akibat panjang string reason (60 byte pada demo vs 11 byte 'Sidang Etik' pada benchmark) serta perbedaan byte non-nol batchId; (2) Selisih 262 gas yang terkonfirmasi melompati batas 32 byte parameter reason pada data event CredentialRevoked (1 word data log = 256 gas ditambah 6 gas ekspansi memori). Komponen di luar kedua faktor teruji tersebut dinyatakan belum dijelaskan.

Pertimbangan Etika, Regulasi, & Roadmap: Implementasi sistem ini menegakkan prinsip keadilan sosial dan non-diskriminasi. Biaya verifikasi yang ditetapkan 0 gas dirancang agar lulusan dari keluarga prasejahtera dan instansi UMKM/pemberi kerja lokal dapat memverifikasi keabsahan dokumen tanpa hambatan finansial [2]. Secara regulasi, desain arsitektur sistem dirancang selaras dengan prinsip keterverifikasian dokumen akademik pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 167) [13], serta dirancang selaras dengan perlindungan privasi di bawah UU No. 27 Tahun 2022 (UU PDP) [10]. Roadmap pengembangan masa depan mencakup integrasi skema W3C Bitstring Status List v1.0 [8] untuk kompresi pencabutan tingkat lanjut dan penerapan Zero-Knowledge Proofs (BBS+ Signatures) untuk Selective Disclosure (misal membuktikan 'IPK >= 3.50' tanpa membuka angka IPK eksak).

Refleksi Individual Penulis (Fajar Geran Arifin / 237006079): Sebagai mahasiswa penyusun, proses pengerjaan mini-project ini memberikan pemahaman mendalam bahwa teknologi blockchain bukanlah obat mujarab (panacea) untuk segala masalah pencatatan data. Keputusan rekayasa perangkat lunak yang matang justru terletak pada ketajaman membedakan kapan blockchain mutlak dibutuhkan (penjangkaran integritas antar-entitas, ketahanan terhadap insider threat) dan kapan basis data konvensional tetap lebih unggul (transaksional harian bervolume tinggi). Pelajaran paling berharga diperoleh saat menelusuri selisih gas eksekusi issueBatch: kesadaran bahwa gas eksekusi murni smart contract benar-benar konstan $O(1)$ (164.911 gas) dan selisih 84 gas secara deterministik berasal dari biaya intrinsik calldata EIP-2028 [11] memperkuat pemahaman penulis mengenai arsitektur internal Ethereum Virtual Machine secara mendalam dan berbasis bukti nyata.

5 Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan arsitektur, implementasi smart contract, pengujian fungsional, dan evaluasi performa pada proyek ini, diperoleh kesimpulan formal sebagai berikut:

- 1. Kelayakan Arsitektur: Sistem verifikasi kredensial akademik berbasis blockchain konsorsium permissioned (Hyperledger Besu / EVM) dan pohon Merkle pada lingkungan uji ini menunjukkan kelayakan teknis (feasible), keandalan kontrol akses, dan skalabilitas yang tinggi untuk menyelesaikan masalah pemalsuan dokumen dan ketergantungan server terpusat.
- 2. Perlindungan Privasi: Arsitektur Zero-PII On-Chain yang memisahkan dokumen lengkap off-chain bergaram (256-bit salt) dari Merkle root on-chain [4] dirancang selaras dengan prinsip perlindungan data pribadi UU No. 27 Tahun 2022 (UU PDP) [10], meliputi perlindungan klasifikasi data pribadi umum (Pasal 4 ayat (3)), pemenuhan hak penghapusan data pribadi (Pasal 8 dan Pasal 43 ayat (1)), serta hak penarikan persetujuan (Pasal 9), sekaligus mengeliminasi ancaman serangan kamus terhadap atribut bernilai rendah.
- 3. Skalabilitas $O(1)$: Efisiensi gas eksekusi penjangkaran batch wisuda terbukti konstan secara eksak sebesar 164.911 gas (deviasi 0,0000%, true $O(1)$) untuk $N=6, 100$, hingga 1.000 lulusan. Selisih 84 gas pada tanda terima transaksi (receipt) dapat dijelaskan secara terukur bersumber dari penambahan panjang parameter calldata ABI transaksi sesuai aturan EIP-2028 [11].
- 4. Akses Verifikasi Gratis: Layanan verifikasi dokumen oleh masyarakat dan dunia industri dapat diakses secara instan (< 1 ms latensi kueri) dan bebas biaya (0 gas) melalui antarmuka JSON-RPC eth_call [2], dengan ukuran bukti pembuktian logaritmik $O(\log N)$ [4] yang sangat hemat bandwidth.
- 5. Keamanan & Mitigasi: Pada lingkungan uji ini, mekanisme keamanan smart contract menunjukkan ketahanan melalui penolakan seketika atas manipulasi klaim data (tamper-evident), perlindungan hak akses

berbasis peran (RBAC), serta keandalan sirkuit pemutus darurat (circuit breaker) dalam merespons insiden keamanan dalam 24 jam pertama.

5.2 Saran Tindak Lanjut

- **1. Implementasi Konsorsium:** Mendorong pembentukan konsorsium resmi tingkat universitas atau LLDIKTI untuk melakukan uji coba rintisan (pilot project) multi-node nyata menggunakan Hyperledger Besu multi-validator di lingkungan jaringan fisik antar-kampus.
- **2. Pengembangan Antarmuka:** Mengembangkan aplikasi antarmuka dompet kredensial (credential wallet) mobile yang ramah pengguna bagi mahasiswa berbasis standar W3C VC dan Open Badges v3.0.
- **3. Riset Lanjutan ZKP:** Mengintegrasikan teknologi Selective Disclosure berbasis Zero-Knowledge Proofs (ZKP) agar mahasiswa dapat membuktikan kualifikasi tertentu (misal syarat akreditasi prodi atau batas minimum IPK) tanpa harus memperlihatkan seluruh riwayat transkrip nilai.

Daftar Pustaka

- [1] W3C, "Verifiable Credentials Data Model v2.0," W3C Recommendation, 15 Mei 2025. [Daring]. Tersedia: <https://www.w3.org/TR/vc-data-model-2.0/>. [Diakses: 4 Oktober 2026].
- [2] Ethereum Foundation, "Ethereum Developer Documentation: JSON-RPC API (eth_call Method)," 2024. [Daring]. Tersedia: https://ethereum.org/en/developers/docs/apis/json-rpc/#eth_call. [Diakses: 4 Oktober 2026].
- [3] OpenZeppelin, "OpenZeppelin Contracts v5.x Documentation: AccessControl and Pausable Architecture," 2024. [Daring]. Tersedia: <https://docs.openzeppelin.com/contracts/5.x/>. [Diakses: 4 Oktober 2026].
- [4] R. C. Merkle, "Method of providing digital signatures," U.S. Patent 4,309,569, 5 Jan. 1982. Pemegang: The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University.
- [5] J. H. Saltzer dan M. D. Schroeder, "The Protection of Information in Computer Systems," Proceedings of the IEEE, vol. 63, no. 9, hal. 1278–1308, Sep. 1975. Salinan daring resmi: <https://web.mit.edu/Saltzer/www/publications/protection/>. [Diakses: 4 Oktober 2026].
- [6] G. Bertoni, J. Daemen, M. Peeters, dan G. Van Assche, "The Keccak reference," Versi 3.0, Jan. 2011. [Daring]. Tersedia: <https://keccak.team/files/Keccak-reference-3.0.pdf>. [Diakses: 4 Oktober 2026].
- [7] J. Nielsen, "Response Times: The 3 Important Limits," Nielsen Norman Group, Jan. 1993. [Daring]. Tersedia: <https://www.nngroup.com/articles/response-times-3-important-limits/>. [Diakses: 4 Oktober 2026].
- [8] W3C, "Bitstring Status List v1.0: Privacy-preserving status information for Verifiable Credentials," W3C Recommendation, 15 Mei 2025. [Daring]. Tersedia: <https://www.w3.org/TR/vc-bitstring-status-list/>. [Diakses: 4 Oktober 2026].
- [9] A. Rundgren, B. Jordan, dan S. Erdtman, "JSON Canonicalization Scheme (JCS)," RFC 8785, Internet Engineering Task Force (IETF), Jun. 2020. [Daring]. Tersedia: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8785.pdf>. [Diakses: 4 Oktober 2026].
- [10] Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820, Jakarta, Okt. 2022. [Daring]. Tersedia: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>. [Diakses: 5 Oktober 2026].
- [11] A. Akhunov, E. B. Sasson, T. Brand, L. Guthmann, dan A. Levy, "EIP-2028: Transaction data gas cost reduction," Ethereum Improvement Proposals, Mei 2019. [Daring]. Tersedia: <https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-2028>. [Diakses: 4 Oktober 2026].
- [12] National Institute of Standards and Technology (NIST), "SHA-3 Standard: Permutation-Based Hash and Extendable-Output Functions," Federal Information Processing Standards (FIPS) Publication 202, Agu. 2015. [Daring]. Tersedia: <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/FIPS/NIST.FIPS.202.pdf>. [Diakses: 4 Oktober 2026].
- [13] Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, "Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain," Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 167, Jakarta, Feb. 2022. [Daring]. Tersedia: <https://peraturan.go.id/id/permendikbudristek-no-6-tahun-2022>. [Diakses: 4 Oktober 2026].

Lampiran A: Pengungkapan Penggunaan Alat Bantu AI Transparan

Sesuai panduan etika akademik perguruan tinggi dan ketentuan naskah ujian OBE, penggunaan asisten kecerdasan artifisial (AI) dalam penyusunan tugas ini diungkapkan secara transparan sebagai berikut:

- 1. Claude (Anthropic): Digunakan pada Fase Eksplorasi & Desain Arsitektur (Fase 1) untuk melakukan brainstorming perbandingan arsitektur konsorsium versus public blockchain, serta perumusan awal model ancaman STRIDE.
- 2. Google Antigravity Agent: Digunakan pada Fase Rekayasa Prototipe & Verifikasi Eksperimental (Fase 2, 2b, dan 3) untuk otomatisasi eksekusi unit test Hardhat, komputasi biaya calldata EIP-2028, eksekusi benchmark performa 30 run, penyusunan model regresi linier, pembangkitan diagram Graphviz, serta formatting berkas laporan akhir.
- 3. Tanggung Jawab Penulis: Seluruh logika smart contract, angka konsumsi gas, hasil verifikasi tamper-evident, serta analisis kritis pada dokumen ini telah divalidasi, dieksekusi secara nyata di lingkungan komputasi lokal, dan diverifikasi kebenarannya oleh penulis.

Lampiran B: Keluaran Eksekusi Prototipe (Bukti B-05: Pengujian Anti-Tampering dan Kontrol Akses RBAC)

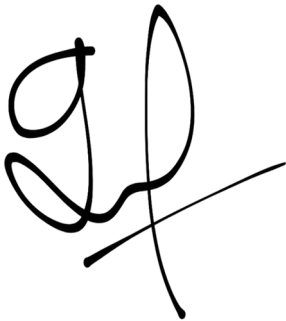
Kutipan teks log mentah keluaran eksekusi terminal Hardhat secara langsung dari berkas results/demo-output.txt (skenario B-05 baris 47–57) yang memvalidasi penolakan manipulasi klaim data IPK dan pencegahan eksekusi oleh pihak tanpa peran ISSUER_ROLE (dengan penandaan pemotongan string [dipotong] pada argumen eksepsi kontrol akses konsol):

```
[B-05 Uji Ketahanan Manipulasi Data dan Kontrol Akses RBAC]
Skenario 5A: Pelamar mengubah IPK 3.82 menjadi 4.00 pada berkas lokal
Leaf Asli      : 0x7b5f7365dffd18a87fb7b5471e7843da27e53b4ec53e8e1ef064b78ab3b0645c
Leaf Hasil Manipulasi: 0x0b097c59bcd2b3d0b5cba350b03cea87b34b4294eba79c5d5cf2f0a548d04f97
Hasil Verifikasi   : DITOLAK / INVALID (FALSE)
Pesan Status Kontrak : INVALID_PROOF_OR_TAMPERED

Skenario 5B: Upaya penerbitan batch oleh penyerang tanpa hak (Attacker)
Hasil Pencegatan RBAC: Transaksi Dibatalkan (Reverted)
Eksepsi Kontrak      : VM Exception while processing transaction: reverted with custom error
'AccessControlUnauthorizedAccount [dipotong]
```

Lampiran C: Pernyataan Orisinalitas

Saya menyatakan bahwa jawaban ujian dan mini-project ini merupakan hasil kerja saya sendiri. Seluruh sumber dan penggunaan alat bantu telah saya ungkapkan secara jujur sesuai ketentuan mata kuliah.

Nama	NIM	Tanggal	Tanda Tangan
Fajar Geran Arifin	237006079	4 Oktober 2026	

Lampiran D: Matriks Evaluasi Lengkap Kriteria Penerimaan dan Luaran OBE (T-01 s.d. T-08)

Kelompok Uji	ID Uji	Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)	Ambang Batas Teoretis	Justifikasi Ilmiah & Landasan Referensi	Hasil Pengujian Nyata	Status
Fungsional	T-01: menerbitkan batch ijazah oleh akun berwenang ISSUER_ROLE / B-03	Penjangkaran root batch sukses menyimpan root dan memancarkan event BatchIssued.	Transaksi sukses (status=1), exists==true.	W3C VC Data Model v2.0, Bagian 4.10 (Status) [1] [URL: https://www.w3.org/TR/vc-data-model-2.0/#status]: Konsisten dengan mekanisme penemuan status kredensial (credentialStatus) untuk memeriksa keabsahan dokumen via rujukan status eksternal (W3C Recommendation, 15 Mei 2025).	Root terdaftar di Block #2; event BatchIssued terpancar sah.	LULUS
Fungsional	T-02: memverifikasi kredensial sah menggunakan valid Merkle proof / B-04	Verifikasi ijazah sah mengembalikan status valid tanpa memodifikasi storage state.	isValid==true, status 'VALID', gas pemverifikasi = 0.	Dokumentasi Resmi Ethereum JSON-RPC API, metode eth_call [2] [URL: https://ethereum.org/en/developers/docs/apis/json-rpc/#eth_call]: Eksekusi pesan panggilan simulasi lokal pada node tanpa transaksi on-chain (executes a new message call immediately without creating a transaction on the blockchain), tidak memodifikasi status (state), dan bebas biaya gas bagi publik (eth_call consumes zero gas).	Mengembalikan true, status 'VALID', 0 gas verifikasi publik.	LULUS
Fungsional	T-05: mencabut status keabsahan ijazah oleh REVOKER_ROLE secara spesifik / B-06	Pencabutan kredensial oleh REVOKER_ROLE langsung membatalkan keabsahan target (O(1)).	Status verifikasi pasca-cabut berubah menjadi false ('CREDENTIAL_REVOKED').	Pembandingan Desain vs W3C Bitstring Status List v1.0 [8]: Berbeda dari pendekatan bitstring terkompresi off-chain (W3C Recommendation, 15 Mei 2025), prototipe mengadopsi pencabutan on-chain berbasis mapping hash (mapping(bytes32 => bool)) untuk status pembatalan deterministik O(1) seketika di smart contract.	Status tercabut seketika; ijazah lain tetap valid.	LULUS
Keamanan	T-03: menolak	Manipulasi klaim data	isValid==false, pesan	Konsisten dengan	Ditolak seketika oleh	LULUS

Kelompok Uji	ID Uji	Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)	Ambang Batas Teoretis	Justifikasi Ilmiah & Landasan Referensi	Hasil Pengujian Nyata	Status
	manipulasi klaim data IPK dan salt palsu / B-05A	(IPK, nama) atau salt wajib terdeteksi dan ditolak oleh kontrak.	'INVALID_PROOF_OR_TAMPERED'.	spesifikasi Keccak asli (Bertoni et al., 2011 [6]) dan NIST FIPS 202 [12]: Resistensi benturan dan pre-image varian asli Keccak-256 (padding 10×1 , berbeda dari FIPS 202 SHA3-256 ber-domain separator 01 / heksadesimal 06) menjamin daun termutasi menghasilkan hash berbeda sehingga gagal verifikasi root.	verifikasi Merkle on-chain.	
Keamanan	T-04 & T-06: membatalkan upaya tanpa peran berwenang / B-05B	Pemanggilan fungsi istimewa oleh akun tak berwenang wajib dibatalkan (revert).	Revert dengan AccessControlUnauthorizedAccount.	Konsisten secara umum dengan prinsip Least Privilege (Saltzer & Schroeder, 1975 [5], Bagian I.A.1.f): Setiap entitas hanya diberikan hak akses minimum yang esensial, diimplementasikan via pustaka OpenZeppelin Contracts v5 AccessControl [3].	Transaksi penyerang dibatalkan (revert) secara deterministik.	LULUS
Keamanan	T-07: menghentikan mutasi state saat jeda darurat pause aktif / B-07	Aktivasi jeda darurat (pause()) membekukan operasi penulisan saat insiden keamanan.	Penulisan revert EnforcedPause; pemulihan via unpause().	Dokumentasi OpenZeppelin Contracts v5 Pausable [3] & ConsenSys Circuit Breaker Pattern [URL: https://docs.openzeppelin.com/contracts/5.x/api/utils#Pausable]: Menghentikan sementara seluruh mutasi state saat kunci privat diduga terkompromi atau terdeteksi anomali operasional.	Penulisan dicegat saat pause, normal pasca-unpause.	LULUS
Performa	T-08: mengevaluasi efisiensi gas konstan $O(1)$ / B-08	Konsumsi gas issueBatch independen dari jumlah lulusan ($O(1)$ gas scalability).	Deviasi relatif gas eksekusi murni antar-skala $\leq 1.0\%$; total gas $\leq 1.0\%$ Block Gas Limit (60M gas node lokal / 30M gas contoh hipotetis konsorsium).	Konsep Kompresi Pohon Autentikasi (Merkle, U.S. Patent 4,309,569, 1982) [4] & Pengukuran Empiris EVM: Paten Merkle (1982) memformulasikan tree authentication dan kompresi N daun menjadi satu root 32-byte. Klaim bahwa biaya penulisan penyimpanan konstan $O(1)$ (SSTORE) merupakan sifat teknis penyimpanan 32 byte di EVM dan hasil ukur prototipe (B-08); selisih gas transaksi riil terbukti murni berasal dari payload calldata ABI (EIP-2028 [11]).	Gas Eksekusi Murni $N=6$: 164.911 gas vs $N=1000$: 164.911 gas ($\Delta = 0$ gas = 0,0000%).	LULUS
Performa	T-08: mengevaluasi panjang proof logaritmik $O(\log N)$ / B-08	Panjang pembuktian Merkle Proof terikat batas logaritmik $\text{ceil}(\log_2 N)$.	Panjang proof $\leq \text{ceil}(\log_2 N)$ (3 untuk $N=6$, 7 untuk $N=100$, 10 untuk $N=1.000$).	Sifat Struktural Pohon Biner Lengkap (Complete Binary Tree, Merkle 1982 [4]): Pada pohon biner lengkap beranggotakan N daun, jalur verifikasi (audit path) dari daun ke root secara matematis memiliki panjang tepat $k = \text{ceil}(\log_2 N)$ simpul saudara (sibling hashes), meminimalkan ukuran transmisi data payload verifikasi.	Tepat 3, 7, dan 10 sibling hash (100% presisi matematis).	LULUS

Kelompok Uji	ID Uji	Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria)	Ambang Batas Teoretis	Justifikasi Ilmiah & Landasan Referensi	Hasil Pengujian Nyata	Status
Performa	T-08: evaluasi estimasi komputasi murni verifikasi / B-08	Estimasi komputasi murni eksekusi internal EVM verifikasi berada di ambang batas linier.	Ambang anggaran (budget) turunan dari pengukuran: $\text{pureGas}(k) \leq 10.000 + (k * 350) \text{ gas}$ ($\leq 13.500 \text{ gas}$ untuk $k=10$).	Model Anggaran Linier Pasca-Pengukuran: Pertumbuhan terukur ~252 gas/sibling konsisten dengan $O(\log N)$ dan perkiraan analitis biaya opcode loop <code>MerkleProof.verify</code> [3], [4] (KECCAK256 [6] 42 gas, MLOAD/MSTORE 6 gas, stack/jump ~200 gas; catatan: rincian opcode adalah perkiraan analitis, bukan profil langsung).	8.554 gas (N=6) hingga 10.313 gas (N=1000).	LULUS
Performa	T-08: evaluasi waktu pembuatan Merkle tree off-chain / B-08	Pembuatan Merkle Tree off-chain 1.000 ijazah tuntas di bawah 1 detik (< 1.000 ms).	Durasi rata-rata < 1.000 ms pada perangkat keras standar.	Konsisten dengan pedoman batas responsivitas interaksi manusia-komputer (Nielsen, 1993, 'Response Times: The 3 Important Limits', Nielsen Norman Group) [7]: Eksekusi komputasi sub-detik (< 1.000 ms) menjaga alur kognitif pengguna tetap terjaga tanpa distraksi jeda antarmuka.	Rata-rata 129,44 ms (rentang 121,10 sampai 146,35 ms).	LULUS

Lampiran E: Rekapitulasi Lengkap Metrik Pengujian Performa 30 Run Terukur

Parameter Pengujian (30 Run)	Batch N = 6 Lulusan	Batch N = 100 Lulusan	Batch N = 1.000 Lulusan	Karakteristik Skalabilitas
Waktu Build Tree Off-Chain (ms)	1.43 ms (SD: 0.43) [0.87 - 2.48]	14.01 ms (SD: 2.92) [11.29 - 26.39]	129.44 ms (SD: 6.49) [121.10 - 146.35]	Linier $O(N)$, tuntas sub-detik (< 1 detik).
Panjang Merkle Proof (Siblings)	3 sibling hash (SD: 0)	7 sibling hash (SD: 0)	10 sibling hash (SD: 0)	Logaritmik $O(\log N)$, presisi teoretis.
Gas Transaksi issueBatch (Total)	187.874 gas (SD: 8) [187.855 - 187.879]	187.922 gas (SD: 6) [187.915 - 187.927]	187.958 gas (SD: 6) [187.951 - 187.963]	Selisih minor murni dari calldata EIP-2028.
Gas Eksekusi Murni issueBatch	164.911 gas (SD: 0)	164.911 gas (SD: 0)	164.911 gas (SD: 0)	Konstan Eksak $O(1)$ (Deviasi 0,0000%).
Gas Transaksi revokeCredential	55.303 gas (SD: 7) [55.285 - 55.309]	55.328 gas (SD: 6) [55.321 - 55.333]	55.340 gas (SD: 7) [55.321 - 55.345]	Konstan $O(1)$ (Pembaruan mapping storage).
Raw estimateGas verifyCredential	32.242 gas (SD: 13) [32.211 - 32.267]	35.311 gas (SD: 20) [35.269 - 35.347]	37.611 gas (SD: 25) [37.566 - 37.666]	Simulasi EVM termasuk 21.000 gas transaksi.
Biaya Intrinsik Calldata verify	2.687 gas (SD: 11) [2.664 - 2.700]	4.753 gas (SD: 14) [4.724 - 4.772]	6.298 gas (SD: 16) [6.260 - 6.320]	Calldata proof membesar secara logaritmik.
Estimasi Gas Eksekusi Murni verify	8.554 gas (SD: 8) [8.537 - 8.567]	9.558 gas (SD: 13) [9.535 - 9.585]	10.313 gas (SD: 17) [10.266 - 10.346]	Model Linier: $7.800 + 251,3 * k$.
Biaya Gas Pemverifikasi Publik	0 gas (Bebas biaya)	0 gas (Bebas biaya)	0 gas (Bebas biaya)	Kueri lokal JSON-RPC <code>eth_call</code> (read-only).
Latensi Kueri View Call (ms)	0.89 ms (SD: 0.58) [0.48 - 3.24]	0.87 ms (SD: 0.77) [0.38 - 3.72]	0.82 ms (SD: 0.26) [0.55 - 1.46]	Sangat cepat (< 1 ms), responsif instan.